第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。

第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。

第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 µA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 µA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 µA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？

第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。

練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？

綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？

資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？